真空、電漿與濺鍍薄膜 閱讀補充與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

03-01 真空、電漿與濺鍍薄膜

本單元把濺鍍拆成可以觀察與提問的物理環節。第一天學壓力、氣體與真空，第二天學電漿與靶材轟擊，第三天學薄膜、界面與追溯。理解原理能幫助你辨認異常，但不能替代工具別訓練。所有練習數值只用於演算，不提供未知機台的功率、壓力、氣流或操作順序。每天的實驗軌道已包含在六小時中。

來源

Utah Nanofab, Training
https://www.nanofab.utah.edu/training/

03-02 製程、結構與電性

例如退火後電流增加，可能涉及缺陷、結晶、電極反應或接觸改變。只看I–V無法知道其中哪一條路徑佔主導。先記錄直接觀察，再列候選原因與能區分它們的量測。圖中箭頭表示待檢驗的依賴關係，並非已證實的因果。這也是CS背景能發揮的地方：把每個資料物件連回相同樣品與製程版本。

來源

Berkeley Lab Molecular Foundry, integrated thin-film workflow
https://foundry.lbl.gov/instrumentation/angstrom-engineering-cluster-tool/

03-03 氣體與壓力

理想氣體近似把粒子視為稀薄且彼此作用很弱，得到p=nkBT，其中n為每單位體積粒子數，不能與莫耳數混淆。這裡先用關係理解：固定T時p減半，n也減半。真正真空系統仍有水氣、殘留氣體、放氣與漏氣等來源，壓力低不代表腔體內完全沒有分子。

來源

MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/

03-04 練習：壓力單位

先獨立做題再翻頁。把m寫成10的負三次方，避免只移動小數點卻忘記單位。第三題考的是量綱，不需要背sccm與throughput的轉換係數。這一筆數字是合成的單位練習，不是推薦製程壓力。

來源

MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/

03-06 基礎壓力與製程壓力

基礎壓力反映當時真空系統的背景狀態，包含抽氣、放氣與漏氣等作用。製程壓力則是在有意導入氣體與維持放電時的狀態。低基礎壓力常有助減少非預期殘留物，但它不保證薄膜必然純淨或電性必然較好。總壓力也不等於每一種氣體的分壓，遇到化學問題時還要問氣體組成。

來源

Angstrom Engineering, Magnetron Sputtering
https://angstromengineering.com/tech/magnetron%20sputtering/

03-07 平均自由徑

平均自由徑不是每一個粒子都走相同長度。它是大量粒子路徑的平均量。用稀薄硬球氣體模型，固定溫度與碰撞直徑時λ反比於壓力。這個模型幫助比較尺度，真實濺鍍的不同粒子具有不同質量、截面與能量。不能把較長自由徑直接翻成薄膜必然最佳。

來源

Kurt J. Lesker, Basic Vacuum Concepts
https://www.lesker.com/newweb/technical_info/vacuumtech/basicvac_03_vacterms.cfm?section=concepts

03-08 算例：平均自由程與碰撞尺度

先由反比關係得到λ增加五倍。原L/λ=10/2=5，新值10/10=1。這裡不是說每一顆粒子一定碰撞五次或一次，也沒有主張改壓就可改善RRAM。模型只是讓你知道壓力與幾何要一起看。實驗改變壓力還可能影響放電、靶材轟擊與沉積速率，因此不能把所有效果歸給自由徑。

來源

Kurt J. Lesker, Basic Vacuum Concepts
https://www.lesker.com/newweb/technical_info/vacuumtech/basicvac_03_vacterms.cfm?section=concepts

03-09 真空系統的功能

這是功能圖，不是閥門操作圖。不同泵與量規的適用壓力、氣體相依性及啟停條件不同。量規顯示一個數字，仍需知道它的類型、位置與有效範圍。新手只辨認標籤與功能，開閥、切換泵、調氣瓶、維修或解除互鎖均按當地正式訓練。若不知道目前狀態，先停在查證，不用嘗試操作推測答案。

來源

MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/

Utah Nanofab, Training
https://www.nanofab.utah.edu/training/

03-10 流率與壓力的關係

此式用有效泵速與簡化的穩態氣體收支。忽略反應與放氣時，輸入throughput等於泵移除的throughput。真實腔體有效泵速還受管路流導與控制閥影響，反應性濺鍍又會消耗反應氣體。因此同一個sccm不保證同一個working pressure。只用公式理解參數關係，不用它建立未知機台的操作值。

來源

MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/

03-11 電漿與鞘層

準中性表示足夠大尺度上正負電荷密度接近平衡，不表示每個位置完全無電場。靠近電極或表面，電子與離子的運動不同，形成鞘層與電位降。把這件事連回第一單元：帶電粒子通過電位差會改變能量。電漿顏色不能直接告訴你薄膜成分或離子能量，需要適合的量測。

來源

Kurt J. Lesker, Sputtering technical notes
https://www.lesker.com/newweb/deposition_sources/technotes_sputtering.cfm?init=skip&section=tech

03-12 濺鍍的動量轉移

濺鍍主要靠轟擊造成的動量與能量轉移，不要求先把整塊靶材熔化。沉積粒子也不必全部帶電，很多濺出粒子可以是中性原子。靶材與基板都可能升溫，因此「不是熱蒸發」不代表完全沒有熱負荷。實際yield與到達基板的比例不同，幾何、碰撞與再濺鍍都會介入。

來源

Kurt J. Lesker, Sputtering technical notes
https://www.lesker.com/newweb/deposition_sources/technotes_sputtering.cfm?init=skip&section=tech

03-13 DC與RF電源

不要把「氧化物薄膜」直接等同於「一定用RF氧化物靶」。金屬靶加反應氣體也可形成化合物，會牽涉DC或pulsed-DC等不同配置。RF降低絕緣靶連續累積電荷造成的問題，並透過電漿與電極的阻抗耦合供能。這裡只建立概念，具體頻率、功率、匹配與可用材料由設備文件與訓練者確認。

來源

Angstrom Engineering, RF Sputtering
https://angstromengineering.com/tech/magnetron-sputtering/rf-sputtering/

Lesker, What is reactive sputtering?
https://www.lesker.com/newweb/faqs/question.cfm?id=181

03-14 RF匹配與功率讀值

反射功率表示有部分電磁能量沒有按理想方式傳到負載。即使把forward減reflected作為某處淨功率估計，仍不能直接說那就是基板吸收的熱量，線路與匹配網路也可能有損耗。學習目標是辨認紀錄欄位與其意義，不是在帶電狀態自行手調匹配。遇到不穩定放電、警報或未知讀值，依本地受訓程序停止並求助。

來源

Angstrom Engineering, RF Sputtering
https://angstromengineering.com/tech/magnetron-sputtering/rf-sputtering/

03-15 磁控濺鍍的磁場

帶電粒子的磁力方向與其速度及磁場方向有關。磁控設計利用電子較容易受磁場影響的特性，在靶附近維持有效放電。不要把磁鐵想成把所有中性靶原子直接吸到基板。靶材侵蝕歷史會影響幾何與製程重現性，所以靶材批號、使用狀況與更換時間是值得保留的metadata。

來源

Angstrom Engineering, Magnetron Sputtering

https://angstromengineering.com/tech/magnetron%20sputtering/

03-16 Recipe變數與可能影響

每個變數通常同時影響多條物理路徑，因此不能用「功率越大越好」「壓力越低越好」作通則。說某變數可能改變某結果，是提出假說，不是宣稱方向一定相同。真正一因子比較還需固定其他條件、辨認殘留混雜、保留批次與樣品歷史。新手先完整重現已批准baseline，優化屬下一階段而且需再次授權。

來源

MIT 6.152J, Sputtering
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/pvd_1/

03-17 反應性濺鍍與靶面反應

Poisoning是製程術語，不是毒理學判定。靶面從金屬樣狀態轉為氧化或氮化表面，會改變轟擊與電荷累積，製程可能呈現歷史相依。氣體流率、分壓與薄膜成分不能假定線性一一對應。增加氧氣可能降低某些缺氧成分，但也可能改變靶面與速率，不能直接保證RRAM更穩定。本課不提供反應氣體比例。

來源

Angstrom Engineering, Reactive Gas Sputtering
https://angstromengineering.com/tech/magnetron-sputtering/reactive-gas-sputtering/

03-18 薄膜成長與微結構

先把沉積理解成到達通量與表面演化的競爭。並非每顆到達的原子都永遠停在原地，粒子可能擴散、再脫附或遭再濺鍍。島狀與連續只是概念示意，不能套用為所有材料必經同一條路徑。後續熱力學與動力學會解釋表面能及遷移障壁。此時能提出「需要看厚度、形貌與連續性」就已達標。

來源

MIT 6.152J, Sputtering
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/pvd_1/

03-19 界面與污染

RRAM需要電極注入與內部狀態改變，界面因此會影響可觀察的電流及切換。文獻中的電極工程顯示材料配置可能改變反應位置，但這不能自動證明你的樣品屬同一機制。請記錄是否破真空、等待時間與處理歷史。清潔、plasma處理或改電極也會改變樣品，必須依本地授權，不能自行把網路清洗流程拼接上機。

來源

Chen et al., Advanced Materials 2022, 10.1002/adma.202105022
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202105022

03-20 練習：沉積率與厚度

將厚度符號寫成d，避免和時間t混淆。這題固定速率近似忽略起始暫態與速率漂移。先算中心值，再處理相對不確定度。第三題請至少寫出靶材歷史、壓力或氣體、幾何或熱狀態中的兩項。所有數字是為演算設計，沒有對應任何真機允許範圍。

來源

Yale Research, Sputtering and evaporation
https://research.yale.edu/cores/sputtering-and-evaporation

03-22 厚度與平均電場

逐步計算：10nm=10^-8m，1V除以10^-8m等於10^8V/m，再除100得到10^6V/cm。這是平均量。若元件串聯接觸電阻或進入compliance，命令電壓也不等於跨切換層的電壓。多層介電質可能各有不同分壓，所以任何E換算圖都要註明使用的厚度、端電壓與模型。此例不代表允許施加1V到未知器件。

來源

MIT 6.152J, Sputtering
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/pvd_1/

03-23 退火與熱歷史

同一峰值溫度可能配上不同升溫速率與停留時間，產生不同熱預算。氣氛也可能改變氧交換與化學狀態。此時先用「可能」描述，再提出可判別的表徵，不要聲稱某一退火一定增加氧空缺或一定降低缺陷。操作包含高溫、氣體與冷卻要求，完全依設備專屬訓練。後續Deck06會用自由能與Arrhenius把概念定量化。

來源

MIT 3.020, Thermodynamics of Materials
https://ocw.mit.edu/courses/3-020-thermodynamics-of-materials-spring-2021/

03-24 薄膜表徵的證據範圍

XRR可由反射模型估計厚度、密度與界面寬度，但擬合參數有相關性與不確定度。XPS的峰形受到化學環境、污染、充電與分析假設影響，因此O1s肩峰不能獨自證明氧空缺切換。XRD沒有明顯峰也可能涉及厚度、texture與偵測極限。先問工具實際量到哪個物理訊號，再問從訊號到材料結論加了哪些模型。

來源

NIST, Thin Film X-ray Reflectometry
https://www.nist.gov/document/8520882bpdf

MIT 3.014, Materials Laboratory
https://ocw.mit.edu/courses/3-014-materials-laboratory-fall-2006/

03-25 製程Traveler與資料追溯

請把本頁轉成自己的資料字典，而不是單純複製資料夾名稱。至少記錄工具、操作者角色、日期時間、材料、基板、電極、厚度來源、氣體、壓力、電源類型、熱歷史、位置與異常。具體設定只從已批准SOP或實際run讀取，未知就保留未知。沒有資料權限時，練習用虛構ID與明標合成資料，不能把實驗室內容任意放上雲。

來源

Berkeley Lab Molecular Foundry, integrated thin-film workflow
https://foundry.lbl.gov/instrumentation/angstrom-engineering-cluster-tool/

03-26 因果比較與混雜因素

假設A與B同時改了氧比例和退火，看到電流變化不能分別估計各因素的貢獻。即使名義recipe相同，target history與樣品位置也可能造成差異。先建立原樣SOP的baseline，再與帶領者選一個範圍小且可解釋的比較。CS能力可以用於manifest、schema驗證與一鍵重畫，但程式自動化不能取代實驗設計或擴大操作權限。

來源

Berkeley Lab Molecular Foundry, integrated thin-film workflow
https://foundry.lbl.gov/instrumentation/angstrom-engineering-cluster-tool/

Utah Nanofab, Training
https://www.nanofab.utah.edu/training/

03-27 綜合練習：一份不完整的Run

用本單元的traveler結構完成一頁審查。這是文件與資料題，不要求操作任何儀器。每個缺漏都寫出為什麼影響判讀。例如30nm可能是名義估計，I的比較可能沒有相同read voltage，而RF缺少工具與電源/靶材條件。對表徵方法要同時寫能力與限制，避免只列工具名字。第四題必須承認授權與安全資訊未完整。